VIII. A Fabry-kór 9 pont

A lizoszóma enzimjeit az általuk elbontott kötések típusa alapján nevezzük el, a kötés neve után az „áz” végződést írjuk. Az első két feladat a lizoszóma enzimjeire vonatkozik, és az alábbi vegyületek betűjelei közül választhat:

A. Nukleinsavak; **B. Miozin;** **C. Zsírok;** **D. Glükóz;**
E. Glicerin / glicerinészterek; **F. Glikogén;** **G. Nukleotidok;**
H. Zsírsavak; **K: Aminosavak.** **L. Cellulóz;**

1. Írja be a peptidáz által átalakított szubsztrát (kiindulási anyag) és a reakció során keletkező termékek betűjelét a felsoroltak közül!
2. Írja be a táblázatba a „C” szubsztrátot átalakító enzim nevét és a termékek *betűjeleit*!

Enzim neve	**Szubsztrát**	**Termékek**	
Peptidázok			
Enzim neve	**Szubsztrát**	**Termékek**	
	C		

A Fabry-kór ritka öröklődő betegség, amit egy enzim, az alfa-galaktozidáz hibája okoz. A Fabry-kóros betegekben az enzim hibája miatt a szénhidrátokból és zsírsavakból felépülő glikolipidek felhalmozódnak a sejtek lizoszómájában, ami vese-, máj-, agykárosodáshoz vezet.

A betegség kezelése enzimpótlással történik, a hiányzó enzimet vénás infúzióban kapják meg a betegek. Az enzim előállítása biotechnológiai úton, CHO (Chinese hamster ovary, azaz kínai hörcsög petefészek) sejtkultúrában történik. A sejtkultúrákban található sejtek az élő szervezeten kívül képesek megfelelő tápanyagellátás mellett életben maradni és osztódni. A CHO-sejtekbe az ember alfa-galaktozidáz génjének bejuttatása géntechnológiai módszerrel, úgynevezett vektorral történik. A vektorok olyan DNS-molekulák vagy azt tartalmazó testek, amelyek a sejtekben képesek önállóan másolódni, és előállítani a rájuk jellemző, illetve velük bejuttatott génterméket.

3. Írjon egy példát genetikai módosításnál használt vektorra!

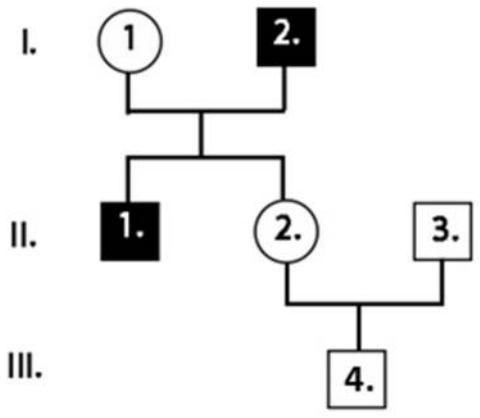
.....

A genetikai módosítások nem mennek végbe 100%-os hatékonysággal, a próbálkozások nagy része sikertelen. A kísérletben részt vevő sejtek közül ki kell válogatni azokat, amelyekbe beépült az alfa-galaktozidáz génje. A szelektálást az teszi lehetővé, hogy a kísérletben használt CHO-sejtek mutánsok: nem képesek timint előállítani, mert a timin előállításáért felelős génjük működésképtelen. Az alfa-galaktozidázt génjét tartalmazó vektorban viszont megtalálható ez a gén. A szelektálás során a CHO-sejteket új, a korábbitól eltérő összetételű tápoldatba helyezik.

4. Mi jellemző a mutáns CHO-sejtek tápoldatára, és miben tér el ettől a szelektálásnál használt oldatok összetétele?

.....

.....



A Fabry-kór recesszíven, az X kromoszómához kapcsoltan öröklődik. Az ábra a Fabry-kór öröklődését mutatja egy családban. A feketével színezés a betegséget jelöli.

5. Adja meg a I/1 személy genotípusát! A helyes genotípus betűjelét írja a négyzetbe!

A) X^A
B) X^a
C) X^AX^A
D) X^AX^a
E) X^aX^a

6. Mekkora az esélye annak, hogy a III/4. jelű fiú beteg lesz? Válaszát százalékos formában adja meg!

.....

Nőkben az X kromoszóma egyik tagja véletlenszerűen inaktiválódik, a diploid sejtjeik magjában az úgynevezett ivari kromatinrög, vagy Barr-test formájában figyelhető meg. Az idő előrehaladtával a II/2 nőnél is megfigyelhetők a Fabry-kór tünetei, de a család beteg férfi tagjaihoz képest jóval enyhébb formában.

7. Magyarázza a heterozigóta nő enyhébb tüneteit!

.....

.....

A Fabry-kórt okozó mutáns allél gyakorisága Magyarországon $8 \cdot 10^{-6}$. Ha a populációt ideálisnak tekintjük, adja meg, hogy mekkora a betegek gyakorisága férfiak és nők között Magyarországon!

8.	A Fabry-kóros betegek gyakorisága a férfiak között	
9.	A Fabry-kóros betegek gyakorisága a nők között	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen